コンパニオン・テキスト

# 科学論文の書き方

## 原則と実践

IMRAD構成から査読まで — 医学生のための全5章ガイド

**Branko Aleksic**

MD, PhD

ASIME

Academic Society for International Medical Education

# 科学論文の書き方

## 原則と実践

全5回講義「Scientific Writing: Principles and Practice」コンパニオン・テキスト

**Branko Aleksic, MD, PhD**

名古屋大学大学院医学系研究科
国際医学教育学 ・ 国際連携室

**ASIME**

Academic Society for International Medical Education ・ 名古屋

**科学論文の書き方 — 原則と実践**
コンパニオン・テキスト(日本語版)

初版 2026年

発行:Academic Society for International Medical Education(ASIME)、名古屋
asime.online

© 2026 Branko Aleksic. All rights reserved. 本書は、内容を改変しない限り、教育および個人の学習を目的として共有することができます。著者の書面による許可なく、営利目的で複製することはできません。

本書の例文に登場する研究、データ、著者名はすべて教育用に作成した架空のものであり、実際の研究結果を報告するものではありません。

本書は英語での科学論文執筆を扱うため、例文は英語のまま掲載し、解説を日本語で記しています。

本書は、Honours Student Program で開講される講義「Scientific Writing: Principles and Practice」およびそのコンパニオン・ウェブサイト scientific-writing.vercel.app に対応しています。

# はじめに

毎年、私は学生の書いた学位論文や原稿を数多く読みます。丁寧で独創的な研究をしているのに、それを文章にする段階で苦労している学生が少なくありません。問題は研究の中身であることはほとんどなく、英語力であることもまれです。科学的な文章がどのように組み立てられているのか、つまり各セクションが何のためにあり、一つの文が何を担い、下書きがどのように論文になるのかを、誰からも教わっていないことが問題なのです。

本書は、まさにそれを示すために書きました。私が Honours Student Program の医学部4年生に行っている全5回の講義に対応しており、同じ順序で進みます。第1章では科学論文の目的と IMRAD 構成を説明します。第2章では文と段落のレベルで書き方を扱います。第3章では、冒頭の一文から仮説まで、序論を組み立てます。第4章では結果、図表、考察、引用を扱います。第5章では、最初の下書きができた後のこと、すなわち推敲、フィードバック、査読、そしてより広い読者に向けた発信を取り上げます。

本書は意図的に短くしてあります。講義と並行して読み、書くときに手元に開き、指導教員や査読者から原稿が戻ってきたときに読み返すための本です。助言は実践的に、例は小さくしました。一つの原則を、一つの文や一つの段落の中で確認できるようにするためです。

英語を母語としない学生にも、母語とする学生にも役立つように書きました。明快な科学論文は、豊富な語彙や美しい文体によって決まるのではありません。構成、正確さ、そして誠実さによって決まります。この三つはいずれも、学んで身につけることができます。

**Branko Aleksic**

2026年11月 名古屋にて

# 本書の使い方

各章は1回の講義に対応し、同じ形式で構成されています。どこに何があるかがすぐ分かります。

**到達目標**
各章の扉ページに、章を終えたときにできるようになることを示します。

**改善前・改善後の例**
弱い例と改善した例を並べ、違いを一言で説明します。

**要点とヒント**
青い囲みは原則のまとめ、黄色い囲みは実践的な助言です。

**やってみよう**
一人でも、クラスメートとでも、数分でできる短い練習です。

**ライティング課題**
各章に一つ。講義ウェブサイトと同じ課題です。

**確認問題**
選択式の問題です。解答と解説は付録Bにあります。

**弱い例**

*“Examples that show a common problem appear in a box like this.”*

**改善例**

*“The improved version appears beside it, like this.”*

> 各ペアの下に、何がなぜ変わったのかを短く記します。例文は英語のまま掲載しています。

## コンパニオン・ウェブサイト

講義ウェブサイトには、全5回のスライド、各回のクイズとライティング課題、質問ができるディスカッションページがあります。ライティング課題をサイト上で入力すると、担当教員が読むことができます。

**コンパニオン・ウェブサイト**

**scientific-writing.vercel.app**

QRコードを読み取るか、アドレスを入力してください。名前と4桁のPINでログインします。同じ名前とPINを使えば、どの端末でも進捗が復元されます。

# 目次


**はじめに** 4

**本書の使い方** 5

**1 科学論文の基礎** 7

1.1 なぜ科学論文の書き方が重要なのか 8

1.2 科学文書の種類 10

1.3 IMRAD 構成 11

1.4 タイトル、抄録、キーワード 13

1.5 練習 15

**2 明快で正確な文を書く** 17

2.1 一文に一つの内容 18

2.2 能動態と受動態 19

2.3 冗長さを削る 21

2.4 明快な段落を組み立てる 22

2.5 練習 24

**3 序論と文献レビューを組み立てる** 26

3.1 序論は漏斗(ファネル) 27

3.2 文献をレビューする 28

3.3 ギャップを特定する 30

3.4 研究課題と仮説 31

3.5 練習 33

**4 結果と考察を示す** 35

4.1 結果を客観的に報告する 36

4.2 図、表、キャプション 37

4.3 考察を組み立てる 39

4.4 引用と剽窃の回避 40

4.5 練習 42

**5 推敲、査読、そしてその先へ** 44

5.1 自分の下書きを推敲する 45

5.2 ピア・フィードバックを与える、受け取る 46

5.3 雑誌の査読を乗り切る 47

5.4 論文の先へ:より広い読者に伝える 49

5.5 練習 51

**付録A ・ チェックリスト** 53

**付録B ・ 確認問題の解答** 55

**付録C ・ 用語集** 58

**付録D ・ さらに学ぶために** 60

1

第1章

# 科学論文の基礎

科学論文は何のためにあり、どのように組み立てられているのか。

この章を終えると

- 科学論文に独自のルールがある理由を説明できる
- 主な科学文書の種類とそれぞれの目的を挙げられる
- IMRAD 構成と各セクションに書く内容を説明できる
- タイトルと抄録の構成要素と役割が分かる

1.1

# なぜ科学論文の書き方が重要なのか

科学論文とは、他の人が研究を理解し、評価し、その上に積み重ねることができるように研究を報告する方法です。この定義に含まれる三つの動詞は、それぞれ書き手に要求を課します。**理解**してもらうには、文章が明快でなければなりません。**評価**してもらうには、根拠と方法を示さなければなりません。**積み重ねて**もらうには、他の人が研究を再現し発展させられるだけの正確さが必要です。

科学論文を、普通の英語を堅くしたものだと考えがちですが、そうではありません。その約束事は科学的方法そのものを映した論理に従っており、構成、時制、語順のあらゆる選択は、読者があなたの根拠を素早く公正に評価できるようにするためにあります。Honours の学生にとって、これは数か月の研究を学界が実際に使えるものへと変える技能です。理解も検証も再現もできない発見は、実のところ報告されたことにはなりません。

## 誰が読むのか

論文には同時に複数の読者がおり、それぞれが違うものを求めています。

**同分野の研究者**
方法を再現し、結果を信頼できるだけの詳細を必要とします。

**臨床医**
知りたいことは一つ。「これで自分の患者への診療は変わるのか」。

**査読者と編集者**
厳密さ、新規性、主張が根拠に見合っているかを判断します。

**一般市民と政策立案者**
平易な要約を頼りに、現実の意思決定を行います。

これらの読者一人ひとりに別々に語りかけることはできません。科学界がたどり着いた解決策は、標準的な構成です。すべての論文が同じ形で書かれていれば、どの読者も必要な部分がどこにあるかを知っています。

## 別種の文章

エッセイや創作で役立つ習慣の多くは、ここでは逆効果になります。優れた物語は結末を最後まで取っておきますが、優れた論文は主要な結果を早い段階で率直に述べます。日常の文章では個性的で変化に富む文体が美点ですが、科学では正確で一貫した書き方が求め

られます。小説家が大切にする曖昧さも、科学者にとっては取り除くべき欠陥です。

表 1.1 日常的な文章と科学論文の比較

| 日常的・創作的な文章 | 科学論文 |
|---|---|
| **サスペンスを作り、結論を最後まで取っておける** | 主要な結果を早く、率直に述べる |
| **語り口や文体は個人的で多様** | 正確で一貫し、個人色を抑える |
| **構成は自由で、意外性があってもよい** | 構成は定型的で予測できる(IMRAD) |
| **曖昧さが魅力になりうる** | 曖昧さは取り除くべき欠陥 |

文章がうまくいかない原因は、たいてい少数のよくあるパターンに収まります。不要な専門用語や定義されていない略語、一文に二つも三つも詰め込まれた内容、結果と解釈の混在、問いから結論までの筋道の欠如、読者の期待に合わない構成です。本書の各章は、これらの失敗の一つ以上を扱います。

## 著者であることは報酬ではなく責任

著者として名前が載ることは、その研究の正確さに対して公に責任を負うことを意味します。最も広く用いられている国際基準である医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)の基準は、次のすべてを求めています。研究への実質的な貢献、原稿の執筆または重要な改訂、最終版の承認、そして研究に対して説明責任を負うことへの同意です。知的な関与を伴わないデータ収集だけの貢献は、通常は著者ではなく謝辞に記載されます。

説明責任は科学の記録を守ります。後に誤りや不正が見つかった場合、責任を問われるのは著者です。このことは、実質的な貢献のない人を著者に加える「ギフト・オーサーシップ」を抑止し、同時に本当の貢献者を守ります。その名前は、自分が保証できる研究にだけ結びつけられるからです。

> **実践的な助言**
>
> 著者資格については、論文を書き始める前の早い段階で指導教員と話し合いましょう。誰が著者になり、どの順番にするかは、プロジェクトの終わりよりも始めに決めるほうがはるかに容易です。

1.2

# 科学文書の種類

研修の過程で、皆さんは次の6種類の文書に繰り返し出会います。長さも目的も異なりますが、後で見るように、根底にある論理は共通しています。

表 1.2 主な科学文書

| 文書 | 標準的な長さ | 主な目的 |
|---|---|---|
| **原著論文(Original article)** | 3,000〜5,000語 | 新しいデータとその解釈を報告する |
| **総説(Review article)** | 4,000〜8,000語 | 先行研究を統合し、批判的に評価する |
| **症例報告(Case report)** | 1,000〜1,500語 | 教育的または新規性のある臨床症例を記録する |
| **学会抄録(Conference abstract)** | 250〜400語 | 学会発表のために研究を要約する |
| **学位論文(Thesis)** | 10,000語以上 | 独立した、まとまった研究であることを示す |
| **研究費申請書(Grant proposal)** | 助成機関が指定 | まだ行っていない研究の必要性を説得的に論じる |

適切な形式を選ぶことも技能の一部です。予備的なパイロットデータを持ち、学会で10分の発表枠を得た学生が書くべきものは学会抄録です。短く、審査が早く、進行中の研究のために設計された形式だからです。原著論文を書くのは時期尚早です。

本書は原著論文に焦点を当てます。原著論文は、これらの文書すべてに共通する論理を最も厳密かつ完全に表現した形式であり、学ぶのに最適だからです。原著論文を構成できるようになれば、総説、症例報告、学位論文もはるかに整理しやすくなります。

## 原稿を構成するその他の部分

完成した原稿には本文以外の要素も含まれます。**タイトルページ**にはタイトル、著者、所属、責任著者を記します。**謝辞**では、著者資格の基準を満たさない貢献者に謝意を示します。**資金に関する記載**では、研究費の出所とその役割を開示し、**利益相反**の記載では、研究に偏りを生じうる金銭的・個人的な利害を開示します。**参考文献**はすべての出典を雑誌の指定する形式で列挙し、**補足資料**には追加のデータ、方法、図を収めます。

雑誌が資金と利益相反の開示を求めるのは、透明性が信頼を生むからです。開示は、資金提供を受けた研究が信頼できないという意味ではありません。資金源が研究デザインや解釈に影響したかどうかを、読者自身が判断できるようにするという意味です。開示されなかった利益相反が後で明らかになると、研究者の信用は大きく損なわれます。

1.3

## IMRAD 構成

ほとんどすべての研究論文は、頭文字をとって IMRAD と呼ばれる同じ4部構成の上に成り立っています。Introduction(序論)、Methods(方法)、Results(結果)、Discussion(考察)です。それぞれが一つの問いに答えます。

| I | M | R | D |
|---|---|---|---|
| **序論** | **方法** | **結果** | **考察** |
| なぜこの研究を行ったのか | 具体的に何をしたのか | 何が分かったのか | それは何を意味するのか |

IMRAD は恣意的な約束事ではありません。問い、手順、観察、解釈という科学的方法の段階をそのままたどっています。だからこそ長く使われ続け、どの分野の読者も初めて見る論文の中を迷わずに進めるのです。

### 序論:漏斗(ファネル)

序論は広い臨床的・科学的背景から始まり、なぜこの問題が重要なのかを説明します。次に、主要な先行研究を引用しながら、すでに分かっていることへと絞り込みます。続いて、まだ分かっていないこと、解決していないこと、すなわち具体的なギャップを示します。そして最も狭い地点で、明確な目的、問い、または仮説を述べて終わります。序論全体の組み立ては第3章で順を追って扱います。

### 方法:レシピ

方法のセクションは、他の場所にいる有能な研究者があなたの研究を正確に再現できるように書きます。常に過去形です。読者に指示するのではなく、自分が行ったことを報告するからです。対象者または材料、手順、測定、統計解析を記載します。結果も解釈もここには書きません。

## 結果:事実だけ

結果のセクションは、観察されたことを文章で報告し、図表で裏づけます。論理的な順序、通常は方法で示した順序に従い、数値は正確な値、単位、適切な統計量とともに示します。学生に最も多い誤りは、ここに解釈を紛れ込ませることです。

**解釈が混ざっている**

*"The treatment group showed lower blood pressure, which proves the drug is effective and should be adopted as first-line therapy."*

**客観的**

*"Mean systolic blood pressure was 8 mmHg lower in the treatment group than the control group ($p<0.01$)."*

> 「proves」と「should be adopted」は解釈を含む主張です。他の根拠との比較を添えて、考察に書くべき内容です。

## 考察:その意味

考察は、主要な結果を平易な言葉で述べ直すことから始めます。次に自分の結果を先行研究と比較し、一致や不一致の理由を説明します。限界を率直に述べ、最後に研究の実際的または科学的な意義を示して締めくくります。限界を考察の、結論の前に置くのは、限界とは結果にどれだけの重みを置けるかについての判断であり、判断は考察の役割だからです。

**結果か、考察か**

次の文を考えてみましょう。*"Blood pressure was significantly lower in the treatment group ($p<0.01$)."* この文は観察された結果を統計量とともに報告しており、他の研究との比較はしていません。したがって結果に属します。考察であれば、たとえば *"This reduction suggests the treatment improves cardiovascular risk, consistent with prior trials."* のようになります。結果は「何が起きたか」を、考察は「それが何を意味するか」を述べます。

表 1.3 IMRAD 早見表

| セクション | 答える問い | 主な時制 |
|---|---|---|
| **序論** | なぜこの研究を行ったのか | 確立した事実は現在形、先行研究は過去形 |
| **方法** | 具体的に何をしたのか | 一貫して過去形 |
| **結果** | 何が分かったのか | 一貫して過去形 |
| **考察** | それは何を意味するのか | 解釈は現在形、自分の結果は過去形 |

### 下書きから出版まで

原稿を書くことは、より長い道のりの一段階です。詳しくは第5章で扱います。

**下書き**
完全な初稿を書く
→ **内部レビュー**
共著者や指導者の意見
→ **投稿**
目標の雑誌へ送る
→ **査読**
独立した専門家が評価
→ **出版**
改訂版が公開される

1.4

## タイトル、抄録、キーワード

### タイトル:唯一確実に読まれる部分

あなたの論文に出会う人の大半は、タイトルしか読みません。したがってタイトルは、それだけで内容が伝わるものでなければなりません。可能な限り、対象集団、介入または曝露、主要なアウトカムを示し、同僚が検索エンジンに入力しそうな重要語をすべて含めます。曖昧なタイトルや気の利いたタイトルは、どちらの点でも失敗です。

**曖昧すぎる**

“A Study of Blood Pressure in Patients”

**具体的で検索しやすい**

“Effect of an 8-Week Walking Program on Systolic Blood Pressure in Adults with Stage 1 Hypertension”

> 改善例は、介入、期間、対象集団、アウトカムを明示しています。読者も検索エンジンも、中身を正確に把握できます。

## 抄録:論文の縮図

抄録(Abstract)は、それだけで完結した要約です。通常200〜300語で、雑誌ごとに厳密な語数制限があります。背景、目的、方法、主な結果、結論という形で IMRAD を小さく再現します。データベースや検索エンジン、忙しい読者は抄録しか見ないことが多いため、抄録は単独で理解できなければなりません。そのため、論文の最初に置かれるにもかかわらず、たいてい最後に書かれます。

抄録には二つの形式があります。**構造化抄録**は Background、Methods、Results、Conclusion などの小見出しを用います。臨床・生物医学系の雑誌で一般的で、素早く読み取ることができます。**非構造化抄録**は見出しのない一続きの段落で、基礎科学に多く、読者を導くためのより強い内的論理が必要です。

**ありきたりな書き出し**

*"This study looks at an important health topic and presents some interesting findings."*

**具体的で情報がある**

*"Background: Adherence to hypertension medication remains low among young adults, though the reasons are poorly understood."*

> 優れた書き出しは、具体的な主題とその重要性を述べます。「何か興味深いこと」という曖昧な予告はしません。

**抄録を効率よく書くには**

- 最後に書きますが、十分な時間を確保します。論文の中で最も読まれる部分であることが多いからです。
- まず IMRAD の各セクションにつき1文ずつ書き、それから語数制限の範囲で肉付けします。
- 仕上げる前に、投稿先の雑誌の語数制限と指定形式を確認します。
- 抄録だけを声に出して読みます。本文がなくても意味が通じますか。

## キーワード:見つけてもらうために

自分の研究を探すとしたら、データベースにどんな語を入力するかを考えてみましょう。その語は、タイトル、抄録、キーワード欄に、自然な形で繰り返し現れているべきです。略語や研究室内の用語ではなく、標準的な用語を使います。1年間その研究と過ごしてきた自分ではなく、まだその研究を知らない将来の読者の立場で考えましょう。

**この章のまとめ**

- ✔ 科学論文は、読者が根拠を素早く公正に評価できるようにするためにあります。
- ✔ 文書の種類(原著、総説、症例報告、学位論文)によって目的が異なります。
- ✔ IMRAD はそのほとんどに共通する論理です。問い、方法、結果、意味。
- ✔ タイトルと抄録は特に重要です。多くの読者はその先を読みません。

1.5

## 練習

**やってみよう**

1. 読みにくいと感じた論文や報告書を一つ思い出してください。何が読みにくかったのかを具体的に書き出し、1.1節で挙げた五つのよくある失敗のどれに当たるかを対応させましょう。
2. 自分が行うかもしれない研究について、キーワードを三つ書いてください。その主題を探している見知らぬ人は、同じ語を使うでしょうか。
3. 最近読んだ論文のタイトルを取り上げます。対象集団、介入または曝露、アウトカムが示されていますか。示されるように書き直してみましょう。

**ライティング課題 1**

### 一つの研究を4文で要約する

知っている実際の研究(または簡単な架空の研究)を一つ選び、IMRAD の各セクションにつき1文、合計ちょうど4文で要約してください。各文は、そのセクションが答える問い、つまりなぜ行ったか、何をしたか、何が分かったか、何を意味するかに答えます。

**自己チェック:**各文は自分のセクションにとどまっていますか。結果の文に解釈が、方法の文に結果が入っていませんか。ラベルがなくても、読者は4文を区別できますか。

> 優れた科学論文は、アイデアを飾りません。アイデアの邪魔をしないのです。

## 確認問題

**1.1 次のうち、科学論文の中核的な価値に当てはまらないものはどれですか。**

A. 明快さ — 一つの内容を混乱なく伝える

B. 再現性 — 他の人が研究を繰り返せるだけの詳細

C. サスペンス — 主要な結果を最後まで伏せておく

D. 客観性 — 観察と解釈を分ける

**1.2 ある学生が、予備的なパイロットデータを学会の10分の発表枠で発表したいと考えています。最も適した形式はどれですか。**

A. 原著論文

B. 学会抄録

C. 学位論文の一章

D. 研究費申請書

**1.3 研究の限界はどこで論じるべきですか。**

A. 方法の中で、但し書きとして

B. 結果の中で、主要な結果の後に

C. 考察の中で、結論の前に

D. 抄録の中だけで

**1.4 抄録は一般に、どのように理解できるべきですか。**

A. 研究を知っている共著者にだけ理解できればよい

B. 論文全体を読んだ後でのみ理解できればよい

C. 論文の残りを読まなくても、それだけで理解できる

D. 統計の専門家にだけ理解できればよい

2

第 2 章

# 明快で正確な文を書く

文の構造、態の選択、そして役に立っていない語を削ること。

この章を終えると

- 一文に一つの内容だけを載せた文を書ける
- 能動態と受動態を意図的に使い分けられる
- 冗長な表現と曖昧な数量表現を見つけて削れる
- 一つのトピックセンテンスを軸に段落を構成できる

2.1

# 一文に一つの内容

次の文を見てください。*“It was found that the levels of the biomarker, which had been previously reported in several other studies conducted in different populations, were significantly elevated.”* 文法的な誤りはありませんが、読者は要点にたどり着くまでに多くのことを頭に留めておかなければなりません。この文は、結果(バイオマーカーが上昇していた)を第二の内容(他の研究でも報告されている)の下に埋もれさせ、しかも何も伝えない3語「It was found」で始まっています。

明快な科学論文を書く人には四つの習慣があります。本章ではこれを順に扱います。

**一文に一つの内容**
一つの文に二つ以上の主張を載せない。

**態を意図的に選ぶ**
何が重要かに応じて能動態か受動態かを選ぶ。

**冗長さを削る**
残った語はすべて役割を果たしていること。

**一段落に一つの目的**
各段落を一つのトピックセンテンスを軸に組み立てる。

第一の習慣が他のすべての土台です。どの文も、読者が次に進む前に確認できる主張をちょうど一つだけ述べるべきです。無関係な二つの事実をつなぐために「and」「which」「while」が必要な文は、分割を検討しましょう。短いことは単純であることを意味しません。目指すのは正確さであって、短さそのものではありません。内容が本当に論理的につながっている場合には、長い文もまったく適切です。

**二つの内容が衝突**

*“The intervention reduced HbA1c by 0.8%, and adherence was measured using a validated questionnaire administered at baseline and follow-up.”*

**二つの主張に分割**

*“The intervention reduced HbA1c by 0.8%. Adherence was measured using a validated questionnaire at baseline and follow-up.”*

> 結果と測定方法は別々の主張です。それぞれに一文を与えます。

### 名詞化:名詞に姿を変えた動詞

名詞化(nominalization)とは、力のある動詞を抽象名詞に変えることです。「investigate」が「conduct an investigation of」になります。語数が増え、誰が何をしたのかが文から遠ざかります。下書きの中で *-tion*、*-ment*、*-ance* で終わる語を探してください。それぞれが、より強い動詞に置き換える候補です。名詞化がすべて誤りというわけではありませんが、たいていの文は動詞を元に戻したほうが読みやすくなります。

**動詞が埋もれている**

*"The research team conducted an investigation of the relationship between diet and inflammation."*

**動詞を復元**

*"The research team investigated the relationship between diet and inflammation."*

> 二つの文の意味はまったく同じです。改善例は3語少なく、同じことを述べています。

2.2

## 能動態と受動態

科学論文は受動態で書かなければならない、あるいは決して受動態を使ってはならない、と教わることがあります。どちらの規則も正しくありません。能動態と受動態は、二つの仕事のための二つの道具です。

表 2.1 二つの態、二つの役割

| 能動態 | 受動態 |
|---|---|
| **"We measured blood pressure every 4 weeks."** | "Blood pressure was measured every 4 weeks." |
| **短く、直接的で、追いやすい** | 行為や対象に焦点を移す |
| **行為者が重要なときに最適** | 行為者が自明、無関係、または不明なときに最適 |

基本は能動態です。短く、責任の主体が文頭に来ます。受動態は意図的に使います。最も多いのは方法のセクションで、"Samples were centrifuged" で十分です。誰が遠心機を操作したかを読者が知る必要はないからです。判断の責任が誰にあるのかを隠してしまう受

動態は避けましょう。“It is believed that…” では、それがあなたの考えなのか他の誰かの考えなのかが分かりません。現在では全体を通して能動態を推奨する雑誌も多いので、投稿規定を確認してください。

**誰が決めたのか**

*“It was decided that the control group would not receive follow-up assessment.”*

**責任が明確**

*“The research team excluded the control group from follow-up assessment to reduce participant burden.”*

> 改善例は行為者を復元し、欠けていた理由を加えています。どちらも読者が必要とする情報です。

表 2.2 IMRAD 各セクションでの典型的な態

| セクション | 典型的な態 | 理由 |
|---|---|---|
| **序論** | 主に能動態 | 主張を述べ、議論を組み立てているから |
| **方法** | 混在(受動態が多い) | 行為者は自明で、手順のほうが重要だから |
| **結果** | 主に能動態 | 分かったことを直接述べるほうが明快だから |
| **考察** | 主に能動態 | 解釈しているのはあなた自身だから |

判断基準は常に同じです。行為者は重要でしょうか。“*The questionnaire was completed by participants after each session*” では行為者がすでに示されているので、能動態の “*Participants completed the questionnaire after each session*” のほうが短く、失うものもありません。質問票そのものとその時期が主題であれば、受動態も妥当な選択だったでしょう。

## ヘッジ表現:確信の度合いを示す

「may」「could」「suggests」「appears to」などのヘッジ表現(hedge)は、主張の確信度を調整します。ヘッジが少なすぎると確実性を誇張することになり、多すぎるとすべての文が頼りなく弱く聞こえます。ヘッジは根拠に合わせましょう。強いデータは強い表現を支え、予備的なデータにはより控えめな主張が必要です。ヘッジを重ねてはいけません。“may possibly suggest” は同じ内容を三重にぼかしています。

2.3

# 冗長さを削る

冗長な表現は格調高く感じられますが、情報は何も加えません。余分な一語ごとに読者の注意力が消費されます。雑誌は厳しい語数制限を課すので、冗長な表現は語数を取り戻す最も簡単な場所です。冗長さを削るとは、少なく書くことではありません。ちょうど必要なだけ書くことです。

表 2.3 冗長な表現とその改善

| 冗長 | 簡潔 |
|---|---|
| due to the fact that | because |
| in order to | to |
| a total of 42 patients | 42 patients |
| it is important to note that | (たいていは削除するだけでよい) |
| at this point in time | now / currently |
| the majority of | most |

**水増しされている**

*“Due to the fact that a total of 42 patients were enrolled, it is important to note that the sample size was adequate in order to detect a clinically meaningful difference.”*

**削った後**

*“Because 42 patients were enrolled, the sample size was adequate to detect a clinically meaningful difference.”*

> 同じ情報が約30%少ない語数で伝わり、一度で読み通しやすくなります。

## 曖昧な数量表現は正確さを損なう

「significant」「many」「several」「a large proportion」といった語は科学的に聞こえますが、正確な意味を持ちません。特に「significant」は危険です。統計学上の厳密な意味があり、日常の用法とは異なるからです。実際の数値があるときは、必ずそれを使いましょう。「significant」は統計学的有意性のために取っておき、一般的な大きさを言いたいときは「substantial」や「considerable」を使います。

**曖昧**

*“A large proportion of participants reported significant improvement in symptoms.”*

**正確**

*“78% of participants (39/50) reported symptom improvement, and the difference from baseline was statistically significant (p<0.01).”*

改善例は割合(78%)と統計学的な主張(p<0.01)を分けています。「significant」が二つの役目を兼ねることはなくなりました。

2.4

## 明快な段落を組み立てる

文を律する原則は、段落にも当てはまります。段落とは、一つの明確な目的のために集められた文のまとまりです。段落の要点を述べるトピックセンテンスで始まり、続くすべての文がその要点を支え、説明し、根拠を示します。トピックセンテンスと関係のない文は、おそらく別の段落に属します。

**トピックセンテンス** 唯一の主要な主張 → **根拠** データ、引用、論証 → **展開** 意義や補足 → **つなぎ** 次の内容への橋渡し

段落を読んで、最初の一文の後でも要点が分からない場合、最も考えられる原因はトピックセンテンスの欠如です。

**さまよっている**

*“Participants completed the survey online. Some used mobile devices. The response rate varied by age group. Data were checked for completeness before analysis.”*

**トピックセンテンスで固定**

*“Survey completion varied by device and age group. Most participants used mobile devices, and response rates were highest among younger age groups. All responses were checked for completeness before analysis.”*

改善例は要点(回答状況にばらつきがあった)から始まるので、続く各文にはその主張を支えるという明確な役割があります。

## 段落間のつなぎ

つなぎ(transition)は、次の段落が前の段落とどう関係するのかを読者に伝えます。論点を発展させるのか、対比するのか、一般から具体へ絞り込むのか。「Furthermore」や「Moreover」といった接続語は、本当の論理的なつながりの代わりにはなりません。最も強いつなぎは、前の段落の最後の文にある重要な語や考えを受けて始まります。

**機械的なだけ**

*"...supports this mechanism. Furthermore, other factors may also be relevant."*

**論理的につながっている**

*"...supports this mechanism. This same pathway may also explain the age-related differences described below."*

> 改善例は、一般的な接続語ではなく、具体的な内容によって段落同士を結びつけています。

**文レベルの自己チェック**

- **内容は一つか。**各文はちょうど一つの主張を述べていますか。
- **態は適切か。**能動態・受動態を習慣ではなく意図して選んでいますか。
- **水増しはないか。**冗長な表現をすべて削りましたか。
- **トピックセンテンスは明確か。**どの段落も要点から始まっていますか。

**この章のまとめ**

- ✔ 一文には一つの内容。二つ載っている文は分割します。
- ✔ 行為者が重要かどうかに応じて、能動態と受動態を意図的に選びます。
- ✔ 冗長な表現を探して削り、曖昧な数量表現は数値に置き換えます。
- ✔ 段落には明確なトピックセンテンスと、一つにまとまった目的が必要です。

2.5

# 練習

**やってみよう**

1. 本章冒頭のバイオマーカーの文を、結果が先に来るように書き直してください。何を削りましたか。
2. 自分の書いた文章から名詞化を三つ見つけ、動詞に戻してください。
3. 自分の書いた段落を一つ選び、トピックセンテンスに下線を引いてください。見つからなければ、書き加えましょう。

**ライティング課題 2**

## 詰め込みすぎの文をほどく

次の文を、冗長な表現のない、明快な能動態の2〜3文に書き直してください。*“A total of 60 participants were recruited for the study and blood samples were collected at three time points and the results were subsequently analyzed using a mixed-effects model, which is important to note given the repeated-measures design.”*

**自己チェック:**別々の主張をそれぞれの文に分けましたか。すべての動詞が実質的な役割を果たしていますか。“it is important to note that” のような前置きを削りましたか。

> 理解するのに二度読まなければならない文は、一度書き直す必要があります。

## 確認問題

**2.1 「and」でつながれた三つの節を含む文は、たいてい何をすべきサインですか。**

A. 完全を期して節をさらに加える

B. 別々の文に分割することを検討する

C. 受動態に変える

D. 抄録に移す

**2.2 方法のセクションで受動態が最も正当化されるのはどんな場合ですか。**

A. より格調高く聞こえるようにしたいとき

B. 行為者が自明であるか、重要でないとき

C. 誰がその作業をしたか分からないとき

D. セクションを長くする必要があるとき

**2.3 ある小規模なパイロット研究で、有望な傾向が見られたものの、統計学的有意には達しませんでした。根拠に最も見合った主張はどれですか。**

A. “This treatment cures the condition.”

B. “This treatment may offer modest benefit, though further study is needed.”

C. “This treatment has no effect whatsoever.”

D. “This treatment possibly could perhaps help somewhat.”

**2.4 “a total of 15 subjects were recruited for participation in the study” の最も適切な修正はどれですか。**

A. “A total of 15 subjects participated.”

B. “15 subjects were recruited.”

C. “Subjects, a total of 15, were recruited for the study.”

D. 修正は不要

**2.5 トピックセンテンスがなく、関連のない事実がいくつか並んだ段落は、どう直すのが最もよいですか。**

A. 最後に力強いまとめの文を加える

B. トピックセンテンスを加える、または焦点を絞った複数の段落に分ける

C. すべての文を受動態に変える

D. すべての文を同じ長さにする

3

第 3 章

# 序論と文献レビューを組み立てる

広い背景から、明確で擁護できる研究課題へ。

**この章を終えると**

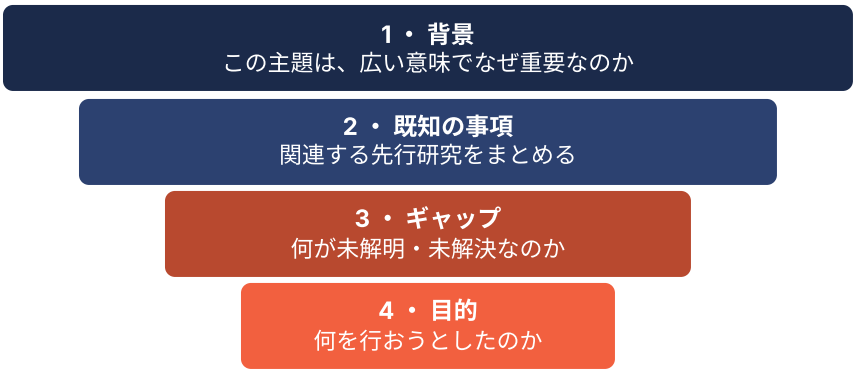
- 序論を、次第に絞り込む四つのステップで構成できる
- 先行研究を列挙するのではなく統合できる
- 自分の研究で埋められる具体的なギャップを述べられる
- 検証可能な目的、問い、仮説を書ける

3.1

# 序論は漏斗(ファネル)

序論は読者が最初に出会うセクションですが、経験豊富な書き手の多くにとっては最後のほうに書くセクションです。これから行う研究の枠組みを予測するよりも、すでに終えた研究の意義を説明するほうが容易だからです。そのため多くの著者は方法と結果を先に書き、何を導入すべきかが正確に分かってから序論に戻ります。最初の試みが弱く感じられても、それは普通のことで、失敗のしるしではありません。本章では序論を一つずつ組み立てていきます。

優れた序論は四つのステップ(move)を踏み、それぞれが前のステップより狭くなります。全体として漏斗の形になり、読者を広い世界からあなたの具体的な研究へと導きます。




## ステップ1:なぜ重要かを示す

辞書的な定義や「Since ancient times…」ではなく、主題の臨床的・科学的な重要性から始めます。最初の2〜3文で、専門外の読者も含めたあらゆる読者に方向を示します。重要性は、疾病負担、未解決の臨床的疑問、費用といった現実の影響に基づいて述べます。

**広すぎて切実さがない**

*“Diabetes has been studied by scientists for many years and is an important disease that affects many people around the world.”*

**具体的で重大さが伝わる**

*“Type 2 diabetes affects over 400 million adults worldwide and remains a leading cause of preventable cardiovascular disease.”*

> 改善例は実際の数値と具体的な帰結を示しています。読者の関心を当然のものと見なさず、自ら獲得しています。

### 四つのステップの配分

一般的な論文の目安として、背景は序論の10〜15%、既知の事項は40〜50%、ギャップは15〜20%、目的は10〜15%です。学生によくある誤りは、背景に段落を費やしすぎて、ギャップと目的を急いでしまうことです。読者が序論を読み終えても、その研究が何を検証したのかが分からないなら、原因はおそらくこの配分です。印刷して1ページを超える序論には、たいてい考察に書くべき内容が含まれています。目的は、ほぼ常に序論の最後の1〜2文に置きます。

3.2

## 文献をレビューする

第二のステップでは、すでに分かっていることをまとめます。目標は**列挙ではなく統合**です。論文1本につき1文ではなく、テーマや知見ごとに研究をまとめます。読んだものすべてではなく、自分の問いに最も直接関係する研究を引用します。研究同士がどこで一致し、どこで食い違い、どんな方法を用いたのかに注意を払います。すべての引用は、議論をギャップへと進める役割を果たすべきです。

表 3.1 文献の列挙と統合

| 列挙(弱い) | 統合(強い) |
|---|---|
| **“Smith et al. found X. Jones et al. found Y. Lee et al. found Z.”** | “Several studies report X (Smith; Jones), though findings on Y remain inconsistent (Lee vs. Chan).” |
| **注釈付き文献目録のように読める** | テーマごとに研究をまとめ、一致や対立を示す |
| **関連づけを読者任せにする** | 解釈の作業を読者に代わって行う |

“*Reference [12] studied X in mice. Reference [13] studied a related question in rats. Reference [14] used a different method entirely*” のような一節は、根本的な問題をよく示しています。研究が次々に報告されていますが、それらが互いに、また目の前の問いとどう関係するのかが何も語られていません。

## 一次資料と二次資料

**一次資料**とは、新しいデータを報告する原著論文です。特定の主張を裏づける最も確かな根拠であり、特定の知見を引用するときは常に一次資料を優先します。総説や教科書などの**二次資料**は、背景の把握には有用ですが、具体的な数値の引用元としては危険です。総説に数値が載っていたら、元の一次研究までさかのぼり、そちらを引用しましょう。

## 文献の検索と管理

- PubMed などの関連データベースで、広い単一のキーワードではなく具体的な語を使って、焦点を絞った検索から始めます。
- 新しく、質が高く、査読を経た文献を優先します。古い基礎的な研究は必要な場合にのみ含めます。
- 最初の1件を保存するときから、Zotero、EndNote、Mendeley などの文献管理ソフトを使います。
- 保存するときに、その文献がなぜ重要なのかを記録しておきます。書く頃には忘れているからです。

## 実践的な道具:統合マトリックス

書き始める前に、文献をテーマ別の簡単な表に整理します。この表(synthesis matrix)を作ると、1文も書かないうちに対立やギャップが目に見えるようになります。単に記録するのではなく比較することを強いられるので、「研究の羅列」になる問題も防げます。読み進めながら更新していけば、文献レビューの骨格になります。

表 3.2 簡単な統合マトリックス

| テーマ | 該当する研究 | 一致または対立 |
|---|---|---|
| **成人での効果** | Smith (2021), Jones (2022) | 一貫して正の効果 |
| **青年での効果** | Lee (2020) | 研究1件のみ。未確認 |
| **最適な期間** | Chan (2019), Park (2023) | 対立(4週間 対 8週間) |

右端の列をもう一度見てください。「研究1件のみ。未確認」や「対立」は、文献についての単なるメモではありません。ギャップの候補です。

3.3

## ギャップを特定する

ギャップは序論の要です。文献レビューの後に残る、まだ分かっていないこと、検証されていないこと、解決していないことを指します。強いギャップの記述は、しばしば「However」「Despite this」「It remains unclear whether…」で始まります。ギャップは直前にまとめた内容から論理的に導かれなければならず、唐突に現れてはいけません。「more research is needed」のような曖昧なギャップは、ギャップではありません。まだギャップを見つけていないという告白です。

**対象集団のギャップ**
ある集団(例:成人)では研究されているが、別の集団(青年)ではされていない。

**方法論のギャップ**
先行研究のデザインが弱く、より強い方法がまだ適用されていない。

**根拠の対立**
既存の研究が食い違っており、その理由が明らかでない。

**文脈のギャップ**
ある環境、国、時代の知見が一般化できない可能性がある。

**実はギャップではない**

*“Further research is needed to better understand this topic.”*

**行動に移せるギャップ**

*“No prior study has examined this intervention in adolescents, despite its established efficacy in adults.”*

> 改善例は、誰がまだ研究されていないのか、それがなぜ重要なのかを明示しています。読者は、あなたの研究が何を加えるのかをすぐに理解できます。

### ステップ4:目的

目的は漏斗の最も狭い地点です。具体的な目的、研究課題、または仮説を、直接的で曖昧さのない言葉で述べます。「This study aimed to…」「We hypothesized that…」「We tested whether…」といった書き出しを使います。目的は、直前に示したギャップにその

まま対応していなければなりません。意外性は不要です。たいていは序論の最後の文になります。

### PICO:臨床的な問いを構造化する

臨床研究や疫学研究の問いには、PICO の枠組みが役立ちます。**P**opulation(対象集団)、**I**ntervention(介入または曝露)、**C**omparison(比較対照)、**O**utcome(アウトカム)の四つの要素を、同時に明確にすることを求めるからです。

表 3.3 PICO の実例

| 要素 | 問うこと | 研究例 |
|---|---|---|
| **Population** | 誰を対象とするか(年齢、疾患、環境) | 新たにI度高血圧と診断された18〜40歳の成人 |
| **Intervention** | 何を試し、与え、観察するか | 8週間の体系的なウォーキングプログラム(30分、週5回) |
| **Comparison** | 何と比較するか | 体系的な運動プログラムのない通常ケア |
| **Outcome** | 何を、いつ測定するか | 8週時点での収縮期血圧の変化 |

四つの行を一文にまとめると、完全な目的になります。*To determine whether an 8-week structured walking program, compared with usual care, lowers systolic blood pressure in adults aged 18–40 with newly diagnosed stage 1 hypertension.*

## 3.4 研究課題と仮説

序論の最後の文には三つの形があり、どれを選ぶかは、どこまで予測できるかによって決まります。

表 3.4 問いか、仮説か、目的か

| 形 | 使う場面 | 例 |
|---|---|---|
| **研究課題(Research question)** | 探索的・記述的な研究 | “How does sleep duration relate to exam performance?” |
| **仮説(Hypothesis)** | 特定の方向を予測できる場合 | “We hypothesized that shorter sleep duration is associated with lower exam scores.” |
| **目的(Aim statement)** | 複数の目標を持つ、より広い研究 | “This study aimed to characterize the relationship between sleep and academic outcomes.” |

どの形を選んでも、検証可能でなければなりません。検証可能な目的は、変数、対象集団、調べる関係を明示しており、誰でもそれに答える研究を設計できます。

**検証できない**

*“This study aimed to explore issues related to sleep and academic performance.”*

**検証可能で具体的**

*“This study aimed to determine whether average nightly sleep duration predicts final exam scores among second-year students.”*

仮説には、もう一つ必要なものがあります。方向です。比較する群と予想される効果を明示し、データによって明確に支持または反証できるようにします。

**不正確**

*“We hypothesized that sleep affects academic performance.”*

**正確で検証可能**

*“We hypothesized that students averaging fewer than 6 hours of sleep would score significantly lower on final exams than those averaging 7–8 hours.”*

**この章のまとめ**

- ✔ 序論は漏斗です。背景、既知の事項、ギャップ、目的。
- ✔ 文献レビューは文献を統合し、まとめるものです。単に列挙するものではありません。
- ✔ 本当のギャップは具体的で、根拠から導かれ、自分の研究で埋めることができます。
- ✔ 目的や仮説は、特定したギャップにそのまま対応させます。

3.5

## 練習

**やってみよう**

1. 関心のある主題について、数値を一つと帰結を一つ含む書き出しの一文を書いてください。
2. 読んだ論文から3行の統合マトリックスを作ってください。どの行がギャップを示唆していますか。四つの種類のうちどれですか。
3. 自分の研究課題を PICO の形で書き、四つの要素を一つの目的の文にまとめてください。

**ライティング課題 3**

### 検証可能な目的と仮説を書く

好きな主題について、検証可能な研究目的(1文)と正確な仮説(1文)を書いてください。対象集団と変数を明示し、仮説では予想される効果の方向も示します。

**自己チェック:**他の人があなたの目的だけを読んで研究を設計できますか。仮説は「関係がある」だけでなく、方向(高い・低い、多い・少ない)を示していますか。

> 序論は、目的を述べる前に、読者にギャップを感じさせるものでなければなりません。

## 確認問題

**3.1 “Since ancient times, disease has affected humanity...” で始まる序論が弱い主な理由はどれですか。**

A. 文法的に誤っているから

B. 広すぎて、具体的な重要性を示せないから

C. 受動態を使っているから

D. 短すぎるから

**3.2 文献レビューの主な目的はどれですか。**

A. 研究中に読んだ論文をすべて列挙する

B. 先行研究の知見を統合し、具体的なギャップを導く

C. 他の研究者より多くの論文を読んだことを示す

D. 自分の結果をあらかじめ要約する

**3.3 特定の統計値(例:有病率)を引用したいとき、どうすべきですか。**

A. 教科書であっても、その数値に触れている文献を引用する

B. その数値を一次研究までさかのぼり、それを引用する

C. 序論では具体的な数値の使用を避ける

D. その数値に言及している総説を引用する

**3.4 よく書かれた研究目的は、どうあるべきですか。**

A. 序論でまだ扱っていない新しい主題を導入する

B. 直前に示したギャップにそのまま対応している

C. 複数の異なる研究を許容できるほど広い

D. 考察のセクションまで取っておく

4

第 4 章

# 結果と考察を示す

結果を客観的に報告し、そのうえで誠実に解釈する。

この章を終えると

- 解釈を交えずに、結果を過不足なく報告できる
- 図と表を使い分け、単独で理解できるキャプションを書ける
- 率直な限界を含む四つのステップで考察を組み立てられる
- 剽窃にならない形で引用と言い換えができる

4.1

# 結果を客観的に報告する

結果と考察が別のセクションになっているのには理由があります。前者では観察したことを報告し、後者ではそれが何を意味すると考えるかを述べます。二つを分けておけば、読者はあなたのデータを受け入れつつ、解釈には同意しないということができます。それこそ、批判的な読者に必要な自由です。

基本の原則は単純です。**結果は報告するものであり、解釈するものではありません**。観察されたことを、数値、方向、統計学的有意性とともに述べます。「this suggests」「this proves」「this means」はすべて考察のために取っておきます。

**解釈が早すぎる**

*“The treatment group had fewer complications, demonstrating that the new protocol is safer and should replace the current standard of care.”*

**客観的**

*“Complications occurred in 4 of 50 patients (8%) in the treatment group, compared with 12 of 50 (24%) in the control group.”*

> 「demonstrating」と「should replace」は判断です。結果のセクションは数値を報告し、主張は考察に任せます。

同じ基準で見ると、*“Mean recovery time was 3.2 days shorter in the intervention group (95% CI: 1.1–5.3, p=0.004)”* のような文は、結果としてまったく適切です。値、その精度、検定を示しており、結論は引き出していません。

## 完全な結果の記述に含まれるもの

結果のセクションでは、すべての主張に数値が必要です。しかも、数値一つで足りることはまれです。

表 4.1 完全な結果の記述の要素

| 要素 | 例 | 必要な理由 |
|---|---|---|
| **正確な値** | “mean = 4.2 mmol/L” | 読者が実際の大きさを判断できる |
| **ばらつき** | “SD = 0.8” または “95% CI: 3.9–4.5” | 点推定だけでなく精度を示す |
| **サンプルサイズ** | “n = 42” | 統計学的検出力の判断に必要 |
| **検定と p 値** | “p = 0.03, paired t-test” | 解析が適切だったかを読者が確認できる |

### 有意でない結果・否定的な結果

有意差がなかったという結果も、結果です。肯定的な結果と同じ厳密さで報告する価値があります。有意に達しなかったからといってアウトカムを省いてはいけません。それは科学の記録を歪めます。何も起きなかったかのようにほのめかすのではなく、“No significant difference was observed (p=0.34)” のように実際の結果を述べます。都合のよい結果だけを報告することは、研究公正上の重大な問題です。

### セクションの順序

多くの臨床研究は、結果を「Table 1」から始めます。年齢、性別、その他アウトカムに関係する変数について、群間のベースライン特性を比較する表です。読者はこれによって、群同士が比較可能だったかどうかを判断できます。現在のガイドラインの多くは、このベースラインの差に p 値を付けないよう勧めています。差は文章で記述します。

ベースラインの表の後は、主要アウトカム、すなわち研究がそのために設計された結果から始めます。続いて副次アウトカムを、方法で示した順に述べます。関連する結果はまとめ、セクションが長い場合は小見出しを使います。

## 4.2
# 図、表、キャプション

**図**は、傾向、パターン、分布、比較を視覚的に示すために使います。**表**は、読者が参照したり直接比べたりしたい正確な数値を示すために使います。同じデータを両方で示してはいけません。伝えたい点に合う形式を選びます。どちらの場合も、読者が本文に戻る前に

内容を理解できるようにします。

## 単独で理解できるキャプション

本文を一語も読まないうちに図を見る読者は多いので、キャプションはそれだけで意味が通じなければなりません。確実な構成は、何が示されているか、次に方法上の重要な詳細、そして記号やエラーバーの読み方、の順です。図中の略語は、本文で定義済みであってもすべて定義し、必要に応じてサンプルサイズと統計検定を記します。

**単独では理解できない**

“*Figure 1. Results of the study.*”

**それだけで完結**

“*Figure 1. Mean systolic blood pressure (mmHg) at baseline and 12 weeks by treatment group (n=50 per group). Error bars represent 95% confidence intervals; *p<0.05 vs. control.*”

> 改善例は、何がプロットされているか、サンプルサイズ、記号の解釈を読者に伝えます。本文を探し回る必要はありません。

## 読みやすく、誠実な図にする

**読めるラベル**
軸ラベルと単位は、発表時の大きさでも読める文字サイズに。

**意味のある色**
色は装飾ではなく意味を表し、白黒でも判別できること。

**余計なものを置かない**
目盛線、3D効果など、情報を加えない要素は除く。

**一貫した尺度**
データを誠実に表し、効果を誇張しない軸の範囲。

最後の点には特に注意が必要です。縦軸が0%ではなく90%から始まる棒グラフは、2ポイントの差を劇的な開きのように見せます。同じグラフを軸全体で描けば、差の本当の、控えめな大きさが分かります。軸の切り詰めは、意図的かどうかにかかわらず、図が読者を誤らせる最もよくある原因の一つです。注意深い読者として、軸がどこから始まっているかを必ず確認し、棒の高さではなく数値から効果を判断しましょう。

4.3

# 考察を組み立てる

優れた考察は四つのステップを踏みます。ある意味で、序論の漏斗を逆にたどります。あなたの具体的な結果から出発し、その分野にとっての意味へと広がっていきます。

1 ・ 述べ直す
主要な結果を平易な言葉で

2 ・ 比較する
先行文献と照らす

3 ・ 限界を示す
率直で具体的な限界

4 ・ 意義を示す
なぜ重要なのか

## 先行研究との比較は誠実に

自分の結果が先行研究と一致するのか、しないのかを明確に述べます。先行研究と食い違う場合は、対象集団、方法、用量の違いなど、もっともらしい理由を提示します。食い違いを指摘するだけで終わらせてはいけません。自分の結論を支持する研究だけを選んで引用することは避けましょう。ここで第3章の文献レビューが生きてきます。全体像をすでに把握しているからです。

## 本当の限界とは何か

**サンプル**
小さな規模、単一施設、一般化を制限する対象集団。

**測定**
不完全な測定法、自己申告によるバイアス、欠測データ。

**デザイン**
観察研究であること、対照群がないこと、短い追跡期間。

**交絡**
十分に制御・測定できなかった変数。

**曖昧すぎて役に立たない**

*“This study has some limitations that should be considered.”*

**具体的で率直**

*“This single-center study enrolled only 45 participants, which may limit generalizability to broader populations.”*

> 曖昧な限界の記述は、著者が研究の弱点を真剣に検討していないことを示します。査読者はすぐに気づきます。

優れた限界の記述は、弱点を名指しし、それが結果にどう影響しえたかを述べます。率直に述べられた限界は、あなたが自分の研究を理解していることを示します。読者はそういう著者を信頼します。

### 意義を示して締めくくる

考察の最後では、三つの問いに答えます。**臨床的意義**は何か。この結果が確かなものであれば、診療はどう変わりうるか。**科学的意義**は何か。理論的な理解に何を加えるか。そして**今後の方向**は何か。どのような具体的な研究が次に必要か。どの主張も根拠に見合った範囲にとどめます。小規模な研究一つで診療の変更が正当化されることは、まずありません。

4.4

## 引用と剽窃の回避

引用があるからこそ、読者はあなたの主張を検証し、あなたが土台とした根拠をたどることができます。引用が足りないと、自分のものではない考えを自分のものであるかのように示すことになり、意図的でなくても重大な問題です。一方、常識的な事柄まで引用しすぎると本文が煩雑になり、本当に重要な引用が埋もれます。最初の下書きから、投稿先の雑誌の引用形式に一貫して従いましょう。

| そのままの複写 | パッチライティング | 自己剽窃 |
| --- | --- | --- |
| 他の著者の言葉を、引用符と出典なしでそのまま使う。 | 他人の文の構造を保ったまま、数語だけを入れ替える。 | 自分の既発表の文章を、開示せずに再利用する。 |

パッチライティング(patchwriting)は、学生が気づかないうちに最も犯しやすい形です。原文が次のとおりだとします。“*Exercise reduces the risk of cardiovascular disease in older adults.*”

**パッチライティング**

“*Physical activity lowers the risk of heart disease in elderly people.*”

**本当の言い換え(出典付き)**

“*Regular physical activity is a well-established protective factor against cardiovascular disease in aging populations (Author, Year).*”

パッチライティングは原文の構造を保ったまま同義語に入れ替えただけで、やはり剽窃です。本当の言い換えは、自分の文で内容を組み立て直し、出典を示します。

**よい引用の習慣**

- 文献を読んだその時点で、完全な書誌情報を保存します。後でまた見つかると期待してはいけません。
- 文献管理ソフトを一貫して使い、本文中の引用と文献リストを常に一致させます。
- 自動生成された引用はすべて確認します。ソフトが誤りを生むことがあります。
- メモは出典を添えて自分の言葉で取り、その文献がなぜ重要かも記しておきます。

**この章のまとめ**

- ✔ 結果は観察されたことを完全な数値とともに報告します。解釈は考察まで待ちます。
- ✔ 図表とそのキャプションは、本文がなくても理解できるようにします。
- ✔ 優れた考察は、結果を述べ直し、比較し、率直に限界を示し、意義を示します。
- ✔ 丁寧に引用しましょう。本当の言い換えと明確な出典表示が、あなたの信用を守ります。

4.5

# 練習

**やってみよう**

1. 出版された論文から結果の文を一つ見つけ、表4.1と照らし合わせてください。四つの要素のうちどれが含まれていますか。
2. 読んだ論文から図を一つ選び、本文を隠してください。キャプションだけで理解できますか。できなければキャプションを書き直しましょう。
3. ある文献の一文を、原文を見ずに言い換えてから、原文と比べてください。原文の構造を残していませんでしたか。

**ライティング課題 4**

## 結果を報告し、限界を述べる

ある架空の研究について、結果として適切な一文(数値を含み、解釈を含まない)を書き、続いて同じ研究の率直で具体的な限界を一文で書いてください。“some limitations exist” のような曖昧な表現は避けます。

**自己チェック:**結果の文は「suggests」や「shows that」といった解釈の語を避けていますか。限界の文は具体的な弱点を挙げ、それが結果にどう影響しうるかを述べていますか。

> 率直に述べられた限界は強みであり、隠された限界は、いずれ見つかる弱みです。

## 確認問題

**4.1 文が結果から考察へ逸れたことを最も示しやすい表現はどれですか。**

A. “Mean age was 42.3 years (SD 8.1)”

B. “This suggests that older patients respond better”

C. “15 of 60 participants withdrew before follow-up”

D. “Figure 2 shows the distribution of scores”

**4.2 同じデータセットは、一般にどのように提示すべきですか。**

A. 念のため、図と表の両方で

B. 読者の必要に最も合う、どちらか一つの形式で

C. 表だけで。図は使わない

D. 本文中の生の数値だけで

**4.3 次のうち、最も優れた限界の記述はどれですか。**

A. “There may be some limitations to this work.”

B. “Our study, like all studies, is not perfect.”

C. “Because participants self-reported diet, recall bias may have affected accuracy.”

D. “Limitations are discussed elsewhere.”

**4.4 考察の優れた締めくくりは、一般にどうあるべきですか。**

A. それまで述べていない新しい結果を導入する

B. 抄録を一語一句繰り返す

C. 結果の意義と、考えられる次のステップを述べる

D. 限界の後、唐突に終わる

**4.5 以前の論文に書いた段落を、引用せずに新しい原稿で再利用することは、どれに当たりますか。**

A. 自分で書いたものなので常に許される

B. 自己剽窃の一形態であり、避けるか、適切に開示すべきである

C. 誰かに気づかれた場合にのみ問題になる

D. 一貫性のために必要な慣行である

5

第 5 章

# 推敲、査読、そしてその先へ

自分の原稿を改訂し、査読者に応え、より広い読者に届ける。

**この章を終えると**

- 下書きを三つの段階に分けて順に推敲できる
- 具体的なフィードバックを与え、身構えずに受け取れる
- 雑誌の査読の流れを説明し、査読者に適切に回答できる
- 研究結果を専門外の読者に向けて言い換えられる

5.1

# 自分の下書きを推敲する

一度で優れた論文を書ける人はいません。経験豊富な書き手と初心者の違いは、初稿の質であることはまれで、その後の改訂の回数と誠実さにあります。本章は、下書きができた後のことを扱います。自分でどう推敲するか、他の人のコメントをどう生かすか、投稿後に何が待っているかです。

まず、混同されがちな二つの作業を区別しましょう。**校正**(proofreading)は誤字や文法の誤りを拾う作業で、いちばん最後の段階です。**推敲**(editing)は構成、論理、明快さを問い直す作業で、もっと早い段階で、繰り返し行います。書くことと推敲を同時にしてはいけません。まず粗い下書きを最後まで書き、それから段階を分けて改訂します。何度も改訂するものだと考えておきましょう。

## 三つの段階を順番に

上から下へ、大きなものから小さなものへと進めます。最初の段階で削除されることになる段落の文を磨いても意味がありません。

表 5.1 3段階の自己推敲チェックリスト

| 段階 | 自分に問うこと | 道具 |
|---|---|---|
| **1 ・ 構成** | 各セクションは IMRAD の役割を、正しい順序で果たしているか | リバース・アウトライン |
| **2 ・ 段落** | 各段落に明確なトピックセンテンスが一つあるか | トピックセンテンス・テスト |
| **3 ・ 文** | どの文も能動的で、正確で、冗長でないか | 音読 |

## 隠れた問題を見つけるコツ

- **声に出して読む**。ぎこちない表現は、目で見るより耳で聞くほうがずっと気づきやすくなります。
- **一日置く**。距離を置くと、自分の誤りが再び見えるようになります。
- **各段落のトピックセンテンスだけを**順に読む。それだけで論文の議論が浮かび上がるはずです。

- **リバース・アウトラインを作る。**各段落が実際に何をしているかを書き出し、意図していたことと比べます。

このうち最も手早いのがトピックセンテンス・テストです。最近書いた段落を一つ取り上げ、最初の一文だけを読みます。その文は続く内容を予告していますか。していないなら、段落が目的から逸れているか、要点を述べる文が段落の途中に隠れているかのどちらかです。

### 推敲ツール:役に立つが、代わりにはならない

文法・文体チェッカーは誤字や基本的な誤りを拾ってくれます。有用ですが、構成の推敲の代わりにはなりません。AI ライティングツールは表現の案出しには役立ちますが、すべての文の正確さと独自性に対する責任はあなたにあります。使用に関する所属学部と投稿先の雑誌の方針も確認してください。専門的な主張をツールに書き換えさせた場合は、意図したとおりの意味のままかどうかを必ず確認します。3段階のチェックを完全に代行できる自動ツールはありません。その論文が何を論じるはずなのかを知っているのは、あなただけだからです。

## 5.2
# ピア・フィードバックを与える、受け取る

### 役に立つフィードバックを与える

うまくいっている点から始めます。これは単なる礼儀ではありません。書き手に方向を示し、何を残すべきかを伝えます。具体的に述べましょう。「この段落には二つの内容がある」のほうが、「分かりにくい」よりも役に立ちます。構成、論理、根拠の不足といった大きな問題と、言い回しなどの小さな問題を区別します。可能であれば、指示するのではなく質問の形にします。文章が書き手のものであることを尊重するためです。

**曖昧で、行動に移せない**

*“This section is confusing. Please fix it.”*

**具体的で、行動に移せる**

*“This paragraph moves between the sample and the outcome measure without a clear transition — consider splitting it into two paragraphs.”*

> 行動に移せるフィードバックは、具体的な問題を名指しし、具体的な改善の方向を示します。著者に代わって文を書き直すことはしません。

**書面でのフィードバックの構成**

1. 本当に優れている点を一つか二つ挙げて始める。
2. 残りのコメントを優先度順にまとめる。まず構成、次に段落、最後に文。
3. 最も重要な3〜5点に絞る。
4. 下書きを最も改善する一つの変更を挙げて締めくくる。

クラスメートの序論が、書き出しは優れているのに、ギャップも目的も述べていないとします。役に立つフィードバックは、たとえば次のようになります。*“Your opening makes the importance of the topic very clear. I could not find a sentence that says what is still unknown, or what your study set out to do — could you add both at the end of the introduction?”*

### 身構えずにフィードバックを受け取る

個々のコメントに反応する前に、まずすべてのフィードバックを一度、最後まで読みます。善意を前提にしましょう。査読者の仕事はあなたの論文を強くすることであって、あなたを攻撃することではありません。すべてのコメントに同意する必要はありませんが、なぜそのコメントが出たのかは理解すべきです。注意深い読者がある箇所を誤解したのなら、他の読者も誤解します。コメントの意味が分からないときは、推測する前に確認の質問をしましょう。

5.3

## 雑誌の査読を乗り切る

投稿された原稿は、決まった道筋をたどります。

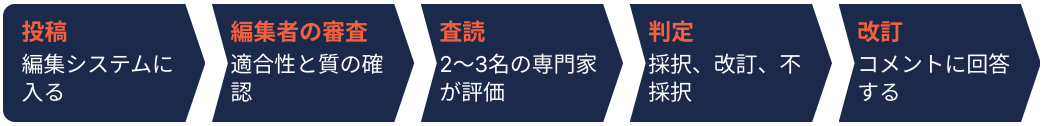



表 5.2 主な編集判定

| 判定 | 意味 |
|---|---|
| **採択(Accept)** | 初回投稿ではまれ。それ以上の変更は不要 |
| **小改訂(Minor revision)** | 小さく、明確に指定された変更が求められる |
| **大改訂(Major revision)** | 大幅な変更が必要。再投稿後に再び査読される |
| **不採択(Reject)** | その雑誌に合わない、または根本的な問題がある |

大改訂の要求は良い知らせです。雑誌がまだ関心を持っており、どうすれば採択できる論文になるかを教えてくれているのです。

## 査読者への回答を書く

同意できないものも含め、すべてのコメントに回答します。沈黙は回避と受け取られます。回答は一点ずつ、各コメントを引用してから書きます。同意できない場合は、敬意をもって、根拠とともに理由を説明します。著者には反論する権利があります。そして、原稿の何をどこで変更したのかを明記します。たとえば “Added to Discussion, paragraph 2” のように。

**防衛的**

*“The reviewer clearly did not read our manuscript carefully. This point is already obvious.”*

**プロフェッショナル**

*“We thank the reviewer for this comment. We have clarified this point in the Methods (page 4, paragraph 2) to avoid ambiguity.”*

> 腹立たしいコメントに対しても、落ち着いた建設的な回答をします。編集者はこのやり取りを注意深く読んでいます。

表 5.3 回答書(Response letter)の構成

| 要素 | 目的 |
|---|---|
| **査読者のコメント(引用)** | 何に回答しているのかを正確に示す |
| **著者の回答** | 同意・不同意とその理由を述べる |
| **原稿の変更点** | どこを、どのように改訂したかを正確に示す |
| **全体の調子** | 批判を受けても、感謝を示し、簡潔で、プロフェッショナルに |

### プレプリント

プレプリント(preprint)とは、正式な査読の前に、あるいは査読と並行して公開される原稿です。研究成果の共有を早め、早期のフィードバックを得られ、発見の先取権を確立できます。査読を経ていないため、その旨が明示され、結論は慎重に扱う必要があります。現在では主要な雑誌の多くがプレプリントを認めていますが、公開する前に投稿先の雑誌の方針を確認してください。

### ハゲタカジャーナルを見分ける

雑誌を名乗る出版物のすべてが、雑誌として機能しているわけではありません。繰り返し見られる警告サインが三つあります。

**実質的な査読がない**
ほとんど何でも短期間で採択し、本当の査読がほぼない。

**料金目当て**
執拗に投稿を勧誘し、高額な料金を必須として請求する。

**索引されていない**
PubMed や Scopus などの信頼できるデータベースに収録されていない。

なじみのない雑誌から投稿の誘いが来たら、返信する前に指導教員か図書館員に相談しましょう。

5.4

## 論文の先へ:より広い読者に伝える

患者、助成機関、ジャーナリスト、政策立案者が論文全体を読むことはまれです。読むのは要約であり、現在では多くの雑誌や助成機関が、抄録に加えて平易な要約(plain-language summary)を求めています。これを書くことは、内容を「易しく薄める」ことで

はありません。別の種類の専門家、つまり読者のために、専門用語を使わずに正確に翻訳することです。この作業は、自分の結果をどれだけ理解しているかも明らかにしてくれます。

表 5.4 同じ結果を二種類の読者に

| 専門的な抄録 | 平易な要約 |
| --- | --- |
| **“An 8-week aerobic exercise intervention significantly reduced systolic blood pressure (−8.2 mmHg, 95% CI: −11.4 to −5.0, p<0.001) in adults with stage 1 hypertension.”** | “Adults with mildly high blood pressure who walked briskly for 30 minutes, most days, for 8 weeks saw a meaningful drop in their blood pressure.” |
| **統計の知識と分野特有の語彙を前提とする** | 主要な結果を残し、統計と専門用語を省く |

研究成果をソーシャルメディアで発信する研究者も増えていますが、同じ原則が当てはまります。正確に翻訳し、単純化しすぎないこと。投稿の中で、根拠が支える以上の確実さを主張してはいけません。行き過ぎた主張が最も速く広がるのがこの場だからです。関心を持った読者が全体の文脈を確認できるよう、必ず元の論文へのリンクを付けます。

**論文全体**
専門家に向けた完全な技術的詳細。

**抄録**
素早く目を通すための専門的な要約。

**平易な要約**
専門用語なしで、一般に向けて主要な結果を伝える。

**SNS投稿**
明快な一文と、出典へのリンク。

一つの結果、四種類の読者。本書は、誰が読むのかという、最初の問いに戻って終わります。

## 一生使う技能

本書で扱ったすべての技能、すなわち構成、明快さ、誠実な解釈、丁寧な改訂は、一本の論文をはるかに超えて役立ちます。研究費の申請書でも、診療記録でも、これから書くすべての原稿でも使うことになります。一文に一つの内容、漏斗型の序論、客観的な結果という習慣は、練習によって速くできるようになります。しかし、省いてよくなることは決してありません。

**この章のまとめ**

- ✔ 推敲は段階を分けて行います。構成、段落、文の順。校正は最後です。
- ✔ よいフィードバックは具体的で、優先順位があり、思いやりがあります。よい著者はそれを身構えずに読みます。
- ✔ 査読者のすべてのコメントに一点ずつ回答し、何を変更したかを正確に示します。
- ✔ 研究結果は、それを必要とする読者に届いて初めて、十分に伝えられたことになります。

5.5

## 練習

**やってみよう**

1. 自分の文章1ページ分のリバース・アウトラインを作ってください。段落ごとに1行で、その段落が何をしているかを書きます。順序は論理的ですか。
2. クラスメートと段落を交換し、5.2節の4段階の構成を使ってフィードバックを書いてください。
3. 知っている研究について、2文の平易な要約を書いてください。医学以外の人に読んでもらい、何が分かった研究なのかを説明してもらいましょう。

**ライティング課題 5**

### 書き出しの一文は段落を予告しているか

この講義のため、あるいは別の機会に最近書いた文章から、ある段落の書き出しの一文を取り上げてください。その文は、段落の残りの内容を予告していますか。していなければ、予告するように書き直してください。

**自己チェック:**構成:各セクションは IMRAD の役割を正しい順序で果たしていますか。段落:この段落に明確なトピックセンテンスが一つありますか。文:能動的で、正確で、冗長でない文になっていますか。

> 最も優れた科学論文の書き手とは、最初から正しく書ける人ではありません。最も誠実に書き直す人です。

## 確認問題

**5.1 一般に、最初に行うべき推敲の段階はどれですか。**

A. 文レベルの文法と語の選択

B. 構成と全体の論理的な順序

C. 文献リストの書式

D. 図の解像度の確認

**5.2 最も役に立つピア・フィードバックは、どのようなものですか。**

A. 士気を保つための一般的な称賛

B. 具体的で、本文中の場所に結びつき、行動に移せるもの

C. 著者の文をすべて書き直したもの

D. 文法とつづりだけに絞ったもの

**5.3 査読者のコメントに同意できないとき、最もよい対応はどれですか。**

A. 回答の中でそのコメントを無視する

B. 敬意を保ちつつ、明確な理由とともに不同意を述べる

C. 査読者には資格がないと主張する

D. 原稿を取り下げる

**5.4 平易な要約(plain-language summary)は、一般にどうあるべきですか。**

A. 抄録にあるすべての統計値を含める

B. 専門用語と統計を省きつつ、主要な結果を保つ

C. 専門的な抄録より先に書く

D. 完全な抄録の代わりとする

# 付録A ・ チェックリスト

本書の主な道具を1ページずつのチェックにまとめました。下書きを誰かに見せる前に使ってください。

### 1 ・ 各セクションは役割を果たしているか

- **タイトル**は、対象集団、介入または曝露、アウトカムを示している。
- **抄録**は、論文がなくても理解でき、雑誌の語数制限を守っている。
- **序論**は、背景から既知の事項、ギャップ、目的へと進み、目的で終わっている。
- **方法**は過去形で、再現できるだけの詳細があり、結果を含んでいない。
- **結果**は、完全な数値を論理的な順序で示し、解釈を含んでいない。
- **考察**は、結果を述べ直し、比較し、限界を示し、意義を示している。

### 2 ・ 文と段落のチェック

- 各文はちょうど一つの主張を述べているか。
- 能動態・受動態を、習慣ではなく意図して選んでいるか。
- 冗長な表現をすべて削り、曖昧な数量表現を数値に置き換えたか。
- どの段落も要点から始まっているか。
- ヘッジ表現は根拠の強さに見合っており、重ねていないか。

### 3 ・ 結果と図のチェック

- すべての結果に、値、ばらつき、サンプルサイズ、検定が示されているか。
- 有意でない結果・否定的な結果も、肯定的な結果と同じように報告しているか。
- 主要アウトカムを最初に報告しているか。
- 各図表は、キャプションだけで理解できるか。
- 軸はデータを誠実に表しているか。

### 4 · 投稿の前に

- すべての著者が最終版を承認し、それぞれが著者資格の基準を満たしているか。
- 資金と利益相反を開示しているか。
- 本文中の引用はすべて、雑誌の形式で文献リストに載っているか。
- 言い換えはすべて本当に自分の文になっており、出典を示しているか。
- 3段階の推敲を行い、最後に校正したか。

### 査読者への回答の骨子

1. 編集者と査読者に謝意を述べ、主な変更点を2〜3文でまとめる。
2. コメントごとに、引用し、回答し、何をどこで変更したかを示す。
3. 同意できない場合は、丁寧にそう述べ、根拠を示す。
4. 全体を通して、感謝を示し、簡潔で、プロフェッショナルな調子を保つ。

# 付録B ・ 確認問題の解答

## 第1章 ・ 科学論文の基礎

**1.1** **C.** サスペンス — 主要な結果を最後まで伏せておく

小説や特集記事とは違い、科学論文は主要な結果を最初に、つまり抄録で、多くの場合は序論でも読者に伝えます。読者に結論を探させてはいけません。

**1.2** **B.** 学会抄録

学会抄録は短く、審査が早く、予備的な研究や進行中の研究のために設計されています。形式は主題だけでなく、研究の段階に合わせて選びます。

**1.3** **C.** 考察の中で、結論の前に

限界とは、結果にどれだけの重みを置けるかについての解釈上の判断であり、考察の役割です。読者は最終的な結論の直前に限界が述べられることを期待しています。

**1.4** **C.** 論文の残りを読まなくても、それだけで理解できる

データベース、検索エンジン、忙しい読者は、抄録しか見ないことがよくあります。本文に頼らなければ意味が通じない抄録は、本来の役割を果たしていません。

## 第2章 ・ 明快で正確な文を書く

**2.1** **B.** 別々の文に分割することを検討する

「and」でつながれた複数の節は、複数の内容が一つの文の中で競合していることを示す場合が多くあります。分割すれば、それぞれの主張が独立し、個別に検証できます。

**2.2** **B.** 行為者が自明であるか、重要でないとき

受動態がふさわしいのは、行為者を示しても有用な情報が加わらない場合、たとえば日常的な実験手順です。単に「科学的」に聞こえるようにするために使ってはいけません。

**2.3** **B.** “This treatment may offer modest benefit, though further study is needed.”

弱いが有望な根拠に見合うよう、ヘッジをちょうど一度だけ使っています。治癒を主張しすぎることも、冗長なヘッジを重ねることもしていません。

**2.4** **B.** “15 subjects were recruited.”

“A total of” と “for participation in the study” は新しい情報を加えていません。数と動詞 “recruited” だけで必要なことはすべて伝わります。

**2.5** **B.** トピックセンテンスを加える、または焦点を絞った複数の段落に分ける
トピックセンテンスの欠如と関連のない事実の混在は、同じ根本原因を示しています。段落がまだ一つの目的を定めていないのです。目的を一つ与えるか、それぞれ目的を持てる段落に分けましょう。

## 第3章 ・ 序論と文献レビューを組み立てる

**3.1** **B.** 広すぎて、具体的な重要性を示せないから
大まかな歴史的な書き出しは、本題を遅らせます。読者には、広い物語の前置きではなく、最初の1〜2文のうちに具体的で現在の重要性を示す必要があります。

**3.2** **B.** 先行研究の知見を統合し、具体的なギャップを導く
文献レビューは小さな議論です。文献を一つずつ積み上げて、あなたの研究が取り組む具体的なギャップへと導きます。読書リストの記録ではありません。

**3.3** **B.** その数値を一次研究までさかのぼり、それを引用する
数値は二次資料を経るうちにずれたり、誤って引用されたりすることがあります。特定の統計値は、必ず最初に測定・報告された研究までさかのぼりましょう。

**3.4** **B.** 直前に示したギャップにそのまま対応している
漏斗が機能するのは、最も狭い地点(目的)が直前のギャップにそのまま答えている場合だけです。ここでのずれは、序論の最もよくある弱点の一つです。

## 第4章 ・ 結果と考察を示す

**4.1** **B.** “This suggests that older patients respond better”
“Suggests” は意味や原因についての推論を示す語であり、考察に属します。他の選択肢は観察された事実を報告しているだけです。

**4.2** **B.** 読者の必要に最も合う、どちらか一つの形式で
図と表でデータを重複させると、紙面と読者の注意力を無駄にします。視覚的なパターンか、正確な数値の参照か、読者がそのデータに求めるものに合う形式を選びましょう。

**4.3** **C.** “Because participants self-reported diet, recall bias may have affected accuracy.”
バイアスの具体的な原因(自己申告)と、考えられる影響(想起バイアス、正確さ)を挙げています。読者がその重要性を判断できるだけの具体性があります。

**4.4** **C.** 結果の意義と、考えられる次のステップを述べる
読者が考察を読み終えたとき、何が分かり、どんな限界があるかだけでなく、なぜそれが重要で、分野が次にどこへ向かいうるかを理解しているべきです。

**4.5** **B.** 自己剽窃の一形態であり、避けるか、適切に開示すべきである

雑誌は、開示のない文章の再利用を、たとえ自分の過去の論文からであっても自己剽窃の一形態と見なします。著作権は出版社にあり、読者は新しい文章は新たに書かれたものだと考えるからです。

## 第5章 ・ 推敲、査読、そしてその先へ

**5.1** **B.** 構成と全体の論理的な順序

後で削除や移動をされるセクションの文を磨くのは、労力の無駄です。まず構成、次に段落、最後に文。上から順に進めれば時間を節約できます。

**5.2** **B.** 具体的で、本文中の場所に結びつき、行動に移せるもの

具体的な場所と具体的な問題を挙げたフィードバックがあれば、著者は実際に対応できます。曖昧な称賛も曖昧な批判も、書き手を推測に頼らせるだけです。

**5.3** **B.** 敬意を保ちつつ、明確な理由とともに不同意を述べる

編集者は、著者が査読者に同意しない場合があることを想定しています。重要なのは、その不同意が論理的で、根拠に基づき、プロフェッショナルな言葉で書かれていることです。

**5.4** **B.** 専門用語と統計を省きつつ、主要な結果を保つ

目標は正確な翻訳であり、意味を失うような単純化ではありません。本当の結果とその現実的な意味を残し、技術的な詳細は手放します。

# 付録C ・ 用語集

**IMRAD**

Introduction(序論)、Methods(方法)、Results(結果)、Discussion(考察)。研究論文の標準的な構成。

**ICMJE**

医学雑誌編集者国際委員会。その勧告には、広く用いられている著者資格の基準が含まれる。

**PICO**

Population(対象集団)、Intervention(介入または曝露)、Comparison(比較対照)、Outcome(アウトカム)。臨床的な問いを構造化する枠組み。

**一次資料(Primary source)**

新しいデータを報告する原著論文。

**二次資料(Secondary source)**

総説、教科書など、他で報告された研究をまとめたもの。

**仮説(Hypothesis)**

比較する群と予想される効果の方向を明示した、検証可能な予測。

**ギャップ(Gap)**

文献の中でまだ分かっていない、検証されていない、または解決していない具体的な点。研究はこれに取り組む。

**抄録(Abstract)**

論文の構成を小さく再現した、それだけで完結する要約。通常200〜300語。

**受動態(Passive voice)**

主語が行為を受ける構文。“Blood pressure was measured.”

**能動態(Active voice)**

主語が行為を行う構文。“We measured blood pressure.”

**査読(Peer review)**

雑誌が掲載の可否を決める前に、独立した専門家が原稿を評価すること。

**信頼区間(Confidence interval, CI)**

推定値の精度を表す値の範囲。一般に95%水準で報告される。

**統合マトリックス(Synthesis matrix)**

文献をテーマ別に整理し、一致、対立、ギャップを見えるようにする表。

**トピックセンテンス(Topic sentence)**

段落の唯一の要点を述べる文。通常は段落の最初の文。

**ハゲタカジャーナル(Predatory journal)**

料金を請求しながら、実質的な査読や編集をほとんど、あるいはまったく行わない出版物。

**パッチライティング(Patchwriting)**

他の著者の文の構造を保ったまま数語だけを置き換えること。剽窃の一形態。

**プレプリント(Preprint)**

正式な査読の前、または並行して公開される原稿。

**平易な要約(Plain-language summary)**

専門外の読者に向けて、専門用語を使わずに研究の主要な結果を述べた短い文章。

**ヘッジ表現(Hedge)**

「may」「suggests」など、主張の確信度を示す語。

**名詞化(Nominalization)**

動詞を抽象名詞に変えること。「investigate」が「conduct an investigation of」になるなど。

**利益相反(Conflict of interest)**

研究に偏りを生じうる、または生じうると見える金銭的・個人的な利害。

**リバース・アウトライン(Reverse outline)**

完成した下書きから、各段落が実際に何をしているかを書き出して作るアウトライン。

# 付録D ・ さらに学ぶために

次の資料は、本書の次の一歩として適しています。最初の三つはオンラインで無料で読むことができ、雑誌自身が参照している基準です。

International Committee of Medical Journal Editors. *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. icmje.org

EQUATOR Network. *Reporting guidelines for main study types* (CONSORT, STROBE, PRISMA, CARE ほか). equator-network.org

Committee on Publication Ethics (COPE). *Core Practices and guidance on authorship, plagiarism and peer review*. publicationethics.org

Gopen GD, Swan JA. The science of scientific writing. *American Scientist*. 1990;78(6):550–558.

Schimel J. *Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded*. Oxford University Press; 2012.

Zeiger M. *Essentials of Writing Biomedical Research Papers*. 2nd ed. McGraw-Hill; 2000.

Sword H. *Stylish Academic Writing*. Harvard University Press; 2012.

Swales JM, Feak CB. *Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills*. 3rd ed. University of Michigan Press; 2012.

## 著者について

Branko Aleksic(MD, PhD)は、名古屋大学大学院医学系研究科の准教授で、国際医学教育学および国際連携室に所属しています。Honours Student Program で科学論文の書き方を教えるほか、*International Medical Education* 誌の編集長、ASIME の共同会長を務めています。

## ASIME について

Academic Society for International Medical Education(ASIME)は、名古屋を拠点とする学会です。学術集会、ワークショップ、マイクロクレデンシャル、学生向け体験プログラムを通じて、国際的な医学教育を支援しています。詳しくは asime.online をご覧くださ

い。

> 明快な科学論文は、豊富な語彙や美しい文体によって決まるのではありません。構成、正確さ、誠実さによって決まります。この三つはいずれも、学んで身につけることができます。

研究論文の書き方を、5回の講義に沿って学ぶ、短く実践的なガイド。IMRAD構成、明快な文、序論と文献レビュー、結果と考察、推敲と査読を扱います。改善前・改善後の例文、練習、確認問題、チェックリスト付き。

**ASIME**

Academic Society for International Medical Education ・ asime.online